TP8 - Testing: métodos de caja negra

Taxi Mobile - User Story «Ver mapa de taxis»

Ver mapa de taxis	**5**
Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual **Criterios de Aceptación**: • Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio). • Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación. • Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). • Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero. • Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi	
Pruebas de Usuario • Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa) • Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa) • Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla) • Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)	

Los filtros por estado, barrio y chapa son opcionales. Dejar un filtro sin aplicar es una entrada válida. Las clases de estado representan las opciones del filtro; los colores son salidas.

Se conservan las máscaras XXXLLL y XXLLXX como criterio adoptado por el grupo (en base a lo mencionado en clase). El enunciado no define estas máscaras ni el significado de X y L.

Para ubicación y pertenencia a la central, «inválida» significa que el taxi no es elegible para mostrarse. Su exclusión es el comportamiento esperado y no implica necesariamente un mensaje de error.

Clases de equivalencia de entrada

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Filtro por estado	1. Selecciona Libre. 2. Selecciona Solicitado. 3. Selecciona Ocupado. 4. Selecciona Fuera de servicio. 5. No aplica filtro por estado.	No corresponde
Filtro por barrio	6. Ingresa un barrio existente. 7. No aplica filtro por barrio.	8. Ingresa un barrio inexistente.

Filtro por chapa	9. Ingresa una patente del formato: tres letras y tres números, por ejemplo ABC123. 10. Ingresa una patente del formato: dos letras, tres números y dos letras, por ejemplo AA123AA. 11. No aplica filtro por patente.	12. Ingresa una patente que no respeta ninguno de los dos formatos.
Posición del mouse	13. Posiciona el mouse sobre el ícono de un taxi. 14. Posiciona el mouse fuera de los íconos de taxis.	No corresponde.
Sistema de ubicación del taxi	15. El taxi tiene el sistema de ubicación habilitado.	16. El taxi tiene el sistema de ubicación deshabilitado.
Usuario	17. Usuario logueado con perfil de administrador de la central.	18. Usuario logueado sin permisos de administrador de la central. 32. Usuario sin una sesión autenticada, esté registrado o no.

Los filtros son opcionales: no aplicarlos es válido. Los estados son entradas; los colores son salidas. Para concretar las máscaras de la planilla se adopta la convención X = dígito y L = letra; los ejemplos de chapa son datos de prueba.

Clases de equivalencia de salida

Condición externa	CE válidas	CE inválidas
Mapa	19. Muestra la ubicación de los taxis de la central que cumplen los filtros aplicados y tienen ubicación habilitada.	20. El taxi con ubicación deshabilitada no puede visualizarse en el mapa.
Color del taxi según su estado	21. Taxi libre: verde. 22. Taxi solicitado: amarillo. 23. Taxi ocupado: rojo. 24. Taxi fuera de servicio: negro.	No corresponde.
Información del pasajero	25. Al pasar el mouse sobre un taxi solicitado u ocupado, muestra nombre, apellido y número de teléfono celular del pasajero. 26. No muestra información de un pasajero al pasar el mouse sobre un taxi libre o	No corresponde.

	fuera de servicio, ni al ubicarlo fuera de los íconos.	
Información del viaje	27. Al pasar el mouse sobre un taxi ocupado, muestra hora de inicio y costo del viaje. 28. No muestra información de viaje en taxis solicitados, libres o fuera de servicio, ni con el mouse fuera de los íconos.	No corresponde.
Mensajería	No corresponde.	29. Mensaje: «Barrio no existente». 30. Mensaje: «Formato de chapa inválido». 31. Mensaje: «Usuario no autorizado». 33. Mensaje: «Usuario no registrado»

Las CE inválidas de salida representan los caminos fallidos esperados, no defectos del software. Para un taxi sin ubicación habilitada se comprueba que no aparezca en el mapa; no se exige un mensaje de error adicional.

Casos de prueba:

CP 01	Ver mapa de taxis libres filtrando por el barrio General Paz	**Prioridad**: Alta
Clases de equivalencia	Entrada: 1, 6, 11, 14, 15, 17 Salida: 19, 21, 26, 28.	
Precondiciones	* Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de administrador de Central Córdoba. * El sistema de ubicación de taxis está encendido en la central y tiene habilitada la ubicación del taxi ABC123. * El mapa de Córdoba y el barrio General Paz están cargados en el sistema. * El estado Libre está cargado y tiene asociado el color verde. * El taxi ABC123 pertenece a Central Córdoba, está Libre y se encuentra en General Paz. * El filtro por chapa queda sin aplicar. * El puntero está fuera de los íconos de taxis.	

Pasos	**Salida esperada**
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. jdomingo selecciona el barrio General Paz.	1. El sistema muestra el mapa de Córdoba con todos los taxis de la central que tienen ubicación habilitada, incluido ABC123. 2. El sistema muestra el panel con los filtros por barrio, estado y chapa.

4. jdomingo marca el estado Libre. 5. jdomingo presiona «Confirmar».	5. El sistema muestra los taxis de la central ubicados en General Paz y en estado Libre, en color verde, incluido ABC123. El puntero permanece fuera de los íconos y no se muestran datos de pasajero ni de viaje.

CP 02	Ver mapa de taxis solicitados del barrio Nueva Córdoba mostrando los datos del pasajero	**Prioridad**: Alta
Clases de equivalencia	Entrada: 2, 6, 11, 13, 15, 17 Salida: 19, 22, 25, 28.	
Precondiciones	• Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de administrador de Central Córdoba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido en la central y tiene habilitada la ubicación del taxi AA267NS. • El mapa de Córdoba y el barrio Nueva Córdoba están cargados en el sistema. • El estado Solicitado está cargado y tiene asociado el color amarillo. • El taxi AA267NS pertenece a Central Córdoba, está Solicitado, se encuentra en Nueva Córdoba y tiene el sistema de ubicación activado. • La pasajera asociada al taxi es Daniifunes: nombre Daniela, apellido Funes, celular 3514466778 y sistema de ubicación activado. El viaje todavía no comenzó. • El filtro por chapa queda sin aplicar.	
Pasos		**Salida esperada**
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. jdomingo selecciona el barrio Nueva Córdoba. 4. jdomingo marca el estado Solicitado. 5. jdomingo presiona «Confirmar». 6. jdomingo posiciona el mouse sobre el ícono del taxi AA267NS.		1. El sistema muestra el mapa de Córdoba con todos los taxis de la central que tienen ubicación habilitada, incluido AA267NS. 2. El sistema muestra el panel con los barrios existentes, las opciones de estado —incluido Solicitado— y el filtro por chapa. 5. El sistema muestra los taxis de la central ubicados en Nueva Córdoba y en estado Solicitado, en color amarillo, incluido AA267NS. 6. El sistema muestra nombre Daniela, apellido Funes y celular 3514466778. No muestra hora de inicio ni costo de viaje, porque el taxi está Solicitado.

CP 03	Ver mapa del taxi ocupado AA123AB mostrando los datos del pasajero y del viaje	**Prioridad**: Alta
Clases de equivalencia	Entrada: 3, 7, 10, 13, 15, 17. Salida: 19, 23, 25, 27.	
Precondiciones	• Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de	

	administrador de Central Córdoba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido en la central y tiene habilitada la ubicación del taxi AA123AB. • El mapa de Córdoba y el barrio Centro están cargados en el sistema. • El estado Ocupado está cargado y tiene asociado el color rojo. • El taxi AA123AB pertenece a Central Córdoba, está Ocupado y se encuentra en Centro. • El pasajero es Luis Pérez, celular 3515550102. El viaje comenzó a las 10:00 y su costo informado es de $2.500. • El filtro por barrio queda sin aplicar.

Pasos	**Salida esperada**
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. jdomingo marca Ocupado e ingresa la chapa AA123AB, sin aplicar filtro por barrio. 4. jdomingo presiona «Confirmar». 5. Usuario jdomingo posiciona el mouse sobre el ícono del taxi AA123AB.	1. El sistema muestra el mapa de Córdoba con los taxis de la central que tienen ubicación habilitada, incluido AA123AB. 2. El sistema muestra el panel de filtros por barrio, estado y chapa. 4. Se muestra únicamente el taxi de patente AA123AB, en rojo, ubicado en Centro. 5. Se muestran nombre Luis, apellido Pérez, celular 3515550102, hora de inicio 10:00 y costo del viaje $2.500.

CP 04	Ver mapa del taxi fuera de servicio JKL012	**Prioridad**: Alta
Clases de equivalencia	Entrada: 4, 7, 9, 14, 15, 17. Salida: 19, 24, 26, 28.	
Precondiciones	• Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de administrador de Central Córdoba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido en la central y tiene habilitada la ubicación del taxi JKL012. • El mapa de Córdoba y el barrio Centro están cargados en el sistema. • El estado Fuera de Servicio está cargado y tiene asociado el color negro. • El taxi JKL012 pertenece a Central Córdoba, está Fuera de servicio y se encuentra en Centro. • El filtro por barrio queda sin aplicar. • El puntero está fuera de los íconos de taxis.	

Pasos	**Salida esperada**
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. jdomingo marca Fuera de servicio e ingresa la chapa JKL012, sin aplicar filtro por barrio. 4. jdomingo presiona «Confirmar».	1. El sistema muestra el mapa de Córdoba con los taxis de la central que tienen ubicación habilitada, incluido JKL012. 2. El sistema muestra el panel de filtros por barrio, estado y chapa. 4. Se acepta JKL012 como patente del formato anterior, de seis caracteres, y se muestra únicamente ese taxi en negro, ubicado en Centro. El puntero permanece fuera de

	los íconos y no se muestran datos de pasajero ni de viaje.

CP 05	Ver mapa de los taxis ABC123 y GHI789 sin aplicar filtros	**Prioridad**: Media
Clases de equivalencia	Entrada: 5, 7, 11, 14, 15, 17. Salida: 19, 21, 24, 26, 28.	
Precondiciones	• Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de administrador de Central Córdoba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido en la central y tiene habilitada la ubicación de los taxis ABC123 y GHI789. • El mapa de Córdoba y los barrios General Paz y Nueva Córdoba están cargados en el sistema. • Están cargados los estados Libre, de color verde, y Fuera de servicio, de color negro. • En Central Córdoba están registrados ABC123, Libre en General Paz, y GHI789, Fuera de servicio en Nueva Córdoba. • Los filtros por estado, barrio y chapa están sin aplicar. • El puntero está fuera de los íconos de taxis.	

Pasos	**Salida esperada**
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. jdomingo mantiene los tres filtros sin aplicar y presiona «Confirmar».	1. Se muestra el mapa de Córdoba con ABC123 en verde en General Paz y GHI789 en negro en Nueva Córdoba. 2. El sistema muestra el panel de filtros por barrio, estado y chapa sin criterios aplicados. 3. Se siguen mostrando ABC123 en verde y GHI789 en negro, cada uno en su barrio, sin excluirlos por estado, barrio ni chapa. El puntero permanece fuera de los íconos y no se muestran datos de pasajero ni de viaje.

CP 06	Ver mapa sin mostrar el taxi ABC123 con ubicación deshabilitada	**Prioridad**: Media
Clases de equivalencia	Entrada: 5, 7, 11, 14, 15, 17. Salida: 19, 21, 24, 26, 28.	
Precondiciones	• Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de administrador de Central Córdoba. • En el sistema de la central está deshabilitada la ubicación del taxi ABC123. • El mapa de Córdoba y el barrio General Paz están cargados en el sistema. • El estado Libre está cargado y tiene asociado el color verde. • El taxi ABC123 pertenece a Central Córdoba, está Libre y se encuentra en General Paz. • El filtro por chapa queda sin aplicar. • El puntero está fuera de los íconos de taxis.	

Pasos	Salida esperada
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. jdomingo selecciona General Paz y marca Libre, sin aplicar filtro por chapa. 4. jdomingo presiona «Confirmar».	1. El sistema muestra el mapa de Córdoba. El taxi ABC123 no aparece porque tiene la ubicación deshabilitada. 2. Se muestra el panel de filtros por barrio, estado y chapa. 4. El taxi ABC123 no se visualiza en el mapa, aunque coincide con el barrio y el estado seleccionados, porque su ubicación está deshabilitada.

CP 07	Rechazar la consulta de taxis libres en el barrio inexistente Barrio Prueba	**Prioridad**: Baja
Clases de equivalencia	Entrada: 1, 8, 11, 17. Salida: 29	
Precondiciones	• Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de administrador de Central Córdoba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido y el mapa de Córdoba está cargado. • El estado Libre está cargado y tiene asociado el color verde. • Barrio Prueba no está registrado entre los barrios existentes. • El filtro por chapa queda sin aplicar.	

Pasos	Salida esperada
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. jdomingo ingresa Barrio Prueba en el filtro por barrio y marca Libre, sin aplicar filtro por chapa. 4. jdomingo presiona «Confirmar».	1. El sistema muestra el mapa de Córdoba con los taxis de la central que tienen ubicación habilitada. 2. El sistema muestra el panel de filtros por barrio, estado y chapa. 4. Se muestra «Barrio no existente» y la consulta no se acepta como una búsqueda válida.

CP 08	Rechazar las consultas con las patentes inválidas ABC12 y AA123AAA	**Prioridad**: Baja
Clases de equivalencia	Entrada: 5, 7, 12, 17 Salida: 30	
Precondiciones	• Juan Domingo, usuario jdomingo, está registrado y logueado con permisos de administrador de Central Córdoba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido y el mapa de Córdoba está cargado. • Se admiten las patentes con tres letras y tres números o con dos letras, tres números y dos letras. • Los filtros por estado y barrio quedan sin aplicar. • Se realizan dos ejecuciones independientes del mismo escenario: CP08a con ABC12, de cinco caracteres, y CP08b con AA123AAA, de ocho caracteres. Cada ejecución	

	comienza desde el paso 1 y utiliza una sola de esas chapas.

Pasos	Salida esperada
1. jdomingo ingresa a la opción «Ver mapa de taxis». 2. jdomingo ingresa a la opción «Filtros». 3. En CP08a, Pepe ingresa ABC12. En CP08b, ingresa AA123AAA. En ambas ejecuciones deja estado y barrio sin filtrar. 4. Pepe presiona «Confirmar».	1. El sistema muestra el mapa de Córdoba con los taxis de la central que tienen ubicación habilitada. 2. El sistema muestra el panel de filtros por barrio, estado y chapa. 4. Tanto en CP08a como en CP08b, se muestra «Formato de chapa inválido» y no se acepta la chapa como un formato válido.

CP 09	Impedir la consulta del mapa a Pedro García, no registrado y sin una sesión autenticada	**Prioridad**: Alta
Clases de equivalencia	Entrada: 32 Salida: 33	
Precondiciones	• Pedro García no está registrado en el sistema. • No existe una sesión autenticada en el navegador utilizado para la prueba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido y el mapa de Córdoba está cargado.	

Pasos	Salida esperada
1. Pedro García abre la aplicación e intenta acceder a «Ver mapa de taxis».	1. Se muestra «Usuario no registrado». No se permite acceder al mapa ni a los datos de taxis, pasajeros y viajes.

CP 10	Impedir la consulta del mapa de Central Córdoba al usuario mperez sin permisos de administrador	**Prioridad**: Alta
Clases de equivalencia	Entrada: 18. Salida: 31.	
Precondiciones	• María Pérez, usuario mperez, está registrada y logueada, pero no tiene permisos de administrador de Central Córdoba. • El sistema de ubicación de taxis está encendido y el mapa de Córdoba está cargado.	

Pasos	Salida esperada
1. María Pérez intenta acceder a «Ver mapa de taxis» de Central Córdoba.	1. Se muestra «Usuario no autorizado». No se permite acceder al mapa ni a los datos de taxis, pasajeros y viajes de la central.